

N 18.378

X_i	Y_i			$P\{X=x_i\}$
	-1	0	1	
1	0,15	0,3	0,35	0,8
2	0,05	0,05	0,1	0,2
$P\{Y=y_j\}$	0,2	0,35	0,45	

a)	X_i	1	2	Y_j	-1	0	1
	$P\{X=x_i\}$	0,8	0,2	$P\{Y=y_j\}$	0,2	0,35	0,45

$$\delta) P_{-1,1} = P\{X=1; Y=-1\} = 0,15$$

$$P\{X=1\} \cdot P\{Y=-1\} = 0,8 \cdot 0,2 = 0,16$$

$$P\{X=1; Y=1\} \neq P\{X=1\} \cdot P\{Y=-1\}$$

$$0,15 \neq 0,16$$

Зависимы

$$b) P\{X=2; Y \geq 0\} = 0,05 + 0,1 = 0,15$$

$$P\{X > Y\} = 0,15 + 0,3 + 0,05 + 0,05 + 0,1 = 0,65$$

Ombem: 8) tabuicare

8) 0,15 ; 0,65

N 18.379

X	y			
	$y \leq -1$	$-1 < y \leq 0$	$0 < y \leq 1$	$y > 1$
$X \leq 1$	0	0	0	0
$1 < X \leq 2$	0	0,15	0,45	0,8
$X > 2$	0	0,2	0,55	1

$$m_x = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 i \cdot p_{ij} = \sum_{i=1}^2 i \cdot p_i = 1 \cdot 0,8 + 2 \cdot 0,2$$

$$= 1,2$$

$$m_y = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=-1}^1 j p_{ij} = \sum_{j=-1}^1 j p_j = (-1) \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,35 +$$

$$+ 1 \cdot 0,45 = 0,25$$

Ombem: $m_x = 1,2$

$m_y = 0,25$

$$N = 18.380$$

$$K = \begin{pmatrix} D_x & K_{xy} \\ K_{xy} & D_y \end{pmatrix}$$

$$D_x = \sum_{i=1}^2 i^2 p_i - m^2 x = 1^2 \cdot 0,8 + 2^2 \cdot 0,2 - (1,2)^2 =$$

$$= 0,16$$

$$D_y = \sum_{j=-1}^1 j^2 p_j - m_y^2 = (-1)^2 \cdot 0,2 + 0^2 \cdot 0,35 + 1^2 \cdot 0,45 -$$

$$- (0,25)^2 = 0,5875$$

$$K_{x,y} = m_{xy} - m_x \cdot m_y$$

$$m_{xy} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=-1}^1 ij p_{ij} = 1 \cdot (-1) \cdot 0,15 + 0 \cdot 1 \cdot 0,03 +$$

$$+ 1 \cdot 1 \cdot 0,35 + 2 \cdot (-1) \cdot 0,05 + 2 \cdot 0 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,1 = 0,3$$

$$K_{x,y} = 0,3 - 1,2 \cdot 0,25 = 0$$

$$\text{Answer: } K = \begin{pmatrix} 0,16 & 0 \\ 0 & 0,5875 \end{pmatrix}$$

N 18.385

68 }
42 } 10 um

X - число δ. у Убана

Y - число δ. у Племпа

$$P_{0,0} = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

$$P_{0,1} = P_{1,0} = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$$

$$P_{1,1} = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

	Y		
X	0	1	$P_{X=x_i}$
0	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{6}{15}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{9}{15}$
$P\{Y=y_i\}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{9}{15}$	

X_i	0	1
$P\{X=x_i\}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{9}{15}$

Y_i	0	1
$P\{Y=y_i\}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{9}{15}$

N 18.386

$$P(0,1) = P(1,0) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = 0,24$$

$$P(0,0) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = 0,16$$

$$P(1,1) = \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = 0,36$$

X	y		$P\{X=x_i\}$
	0	1	
0	0,16	0,24	0,4
1	0,24	0,36	0,6
$P\{Y=y_j\}$	0,4	0,6	

$$P_2\{X > Y\} = 0,24 = \frac{6}{25}$$

$$P_1\{X > Y\} = \frac{4}{15}$$

$$\frac{6}{25} < \frac{4}{15} \Rightarrow \frac{36}{150} < \frac{40}{150}$$

Ответ: Вероятность $\{X > Y\}$ больше вероятности $\{Y > X\}$

из задачи 18.385

~~18.385~~

N 18.389

68. }
42. } 10 шт.

2 удара вбрасывают без возвр.

X - число 8.

Y - число 2.

$P_{0,0} = P_{0,1} = P_{1,0} = P_{2,2} = P_{2,1} = P_{1,2} = 0$, т.к. невозможные события

$$P_{2,0} = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{5}{15}$$

$$P_{1,1} = 2 \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{15}$$

$$P_{0,2} = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

X	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
1	0	$\frac{8}{15}$	0	$\frac{8}{15}$
2	$\frac{5}{15}$	0	0	$\frac{5}{15}$
$P\{Y=y_j\}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$	
0	0	0	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$

$$\rho_{x,y} = \frac{K_{x,y}}{\sqrt{D_x} \sqrt{D_y}}$$

$$m_x = 0 \cdot \frac{2}{15} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 2 \cdot \frac{5}{15} = \frac{18}{15}$$

$$m_y = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 2 \cdot \frac{2}{15} = \frac{12}{15}$$

$$D_x = 0^2 \cdot \frac{2}{15} + 1^2 \cdot \frac{8}{15} + 4 \cdot \frac{5}{15} = \frac{28}{15} - \left(\frac{18}{15} \right)^2 = \frac{96}{225}$$

$$D_y = 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{8}{15} + 4 \cdot \frac{2}{15} = \frac{96}{225}$$

$$K_{x,y} = \frac{8}{15} - \frac{18}{15} \cdot \frac{12}{15} = -\frac{96}{225}$$

$$\rho_{x,y} = \frac{-\frac{96}{225}}{\sqrt{\frac{96}{225}} \sqrt{\frac{96}{225}}} = -1$$

Jawab: $\rho_{x,y} = -1$

118. 393

X	1	3	5	
2	0,25	0,05	0,1	0,4
4	0,15	0,3	0,15	0,6
	0,4	0,35	0,25	

$$m_x = 2 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,6 = 3,2$$

$$m_y = 1 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,35 + 5 \cdot 0,15 = 2,7$$

$$(m_x, m_y) = (3,2; 2,7)$$

$$\text{Ornblem: } (m_x, m_y) = (3,2; 2,7)$$